



Guía de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Comprende los conceptos de variable aleatoria y distribución de probabilidad asociada, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	000
Título de la Práctica	Fundamentos de Probabilidad y Espacios Muestrales
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	Martes 6 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender los conceptos fundamentales de probabilidad: experimento aleatorio, espacio muestral y eventos.
- Aplicar las operaciones de conjuntos (unión, intersección, complemento) en el contexto de probabilidad.
- Utilizar Python para generar, analizar espacios muestrales y calcular probabilidades usando los enfoques clásico, empírico y subjetivo.

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.
- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
- Dados o monedas (opcional, para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
- Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (equipado con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) 4GB RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador Web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Desarrollo:

Utilizar la librería itertools de Python para generar espacios muestrales de experimentos aleatorios.

1. Importe las librerías necesarias:

```
import itertools
import numpy as np
from collections import Counter

# Verificar importaciones
print("Librerías importadas correctamente")

Librerías importadas correctamente
```

1. Genere el espacio muestral para el lanzamiento de una moneda:

```
# Experimento: Lanzamiento de una moneda
moneda = ['C', 'S'] # Cara y Sello

# Espacio muestral para 1 lanzamiento
omega_1 = list(itertools.product(moneda, repeat=1))
print(f"Espacio muestral 1 lanzamiento: {omega_1}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_1)}")

# Espacio muestral para 2 lanzamientos
omega_2 = list(itertools.product(moneda, repeat=2))
print(f"\nEspacio muestral 2 lanzamientos: {omega_2}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_2)}")

# Espacio muestral para 3 lanzamientos
omega_3 = list(itertools.product(moneda, repeat=3))
print(f"\nEspacio muestral 3 lanzamientos: {omega_3}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_3)}")

Espacio muestral 1 lanzamiento: [('C',), ('S',)]
Cardinalidad: 2

Espacio muestral 2 lanzamientos: [('C', 'C'), ('C', 'S'), ('S', 'C'), ('S', 'S')]
Cardinalidad: 4

Espacio muestral 3 lanzamientos: [('C', 'C', 'C'), ('C', 'C', 'S'), ('C', 'S', 'C'), ('C', 'S', 'S'), ('S', 'C', 'C'), ('S', 'C', 'S'), ('S', 'S', 'C'), ('S', 'S', 'S')]
Cardinalidad: 8
```

2. Genere el espacio muestral para el lanzamiento de un dado:

```
# Experimento: Lanzamiento de dados
dado = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

# Un dado
omega_dado1 = list(itertools.product(dado, repeat=1))
print(f"1 dado - Cardinalidad: {len(omega_dado1)}")

# Dos dados
omega_dado2 = list(itertools.product(dado, repeat=2))
print(f"2 dados - Cardinalidad: {len(omega_dado2)}")

# Mostrar algunos resultados
print(f"\nPrimeros 10 resultados de 2 dados: {omega_dado2[:10]}")
```

... 1 dado - Cardinalidad: 6
2 dados - Cardinalidad: 36

Primeros 10 resultados de 2 dados: [(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4)]

3. Defina eventos y calcule sus cardinalidades:

```
# Definir eventos para 2 dados
# Evento A: La suma de los dados es 7
evento_A = [resultado for resultado in omega_dado2 if sum(resultado) == 7]
print(f"Evento A (suma = 7): {evento_A}")
print(f"Cardinalidad de A: {len(evento_A)}")

# Evento B: Ambos dados muestran numeros pares
evento_B = [resultado for resultado in omega_dado2 if all(x % 2 == 0 for x in resultado)]
print(f"\nEvento B (ambos pares): {evento_B}")
print(f"Cardinalidad de B: {len(evento_B)}")

# Evento C: Al menos un dado muestra 6
evento_C = [resultado for resultado in omega_dado2 if 6 in resultado]
print(f"\nEvento C (al menos un 6): {len(evento_C)} resultados")
```

Evento A (suma = 7): [(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)]
Cardinalidad de A: 6

Evento B (ambos pares): [(2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6)]
Cardinalidad de B: 9

Evento C (al menos un 6): 11 resultados

Tarea 2: Calculo de Probabilidades - Enfoque Clásico

Caso de estudio: Calcular probabilidades usando el enfoque clásico (todos los resultados igualmente probables).

4. Implemente una función para calcular probabilidades:

```
def probabilidad_clasica(evento_favorable, espacio_muestral):
    """
    Calcula la probabilidad clasica de un evento.

    Parametros:
    - evento_favorable: lista de resultados favorables
    - espacio_muestral: lista de todos los resultados posibles

    Retorna:
    - Probabilidad del evento
    """
    return len(evento_favorable) / len(espacio_muestral)
```

```
# Ejemplo: Probabilidad de obtener suma 7 con 2 dados
P_A = probabilidad_clasica(evento_A, omega_dado2)
print(f"P(A) = P(suma = 7) = {len(evento_A)}/{len(omega_dado2)} = {P_A:.4f}")

# Probabilidad de ambos pares
P_B = probabilidad_clasica(evento_B, omega_dado2)
print(f"P(B) = P(ambos pares) = {P_B:.4f}")

# Probabilidad de al menos un 6
P_C = probabilidad_clasica(evento_C, omega_dado2)
print(f"P(C) = P(al menos un 6) = {P_C:.4f}")

P(A) = P(suma = 7) = 6/36 = 0.1667
P(B) = P(ambos pares) = 0.2500
P(C) = P(al menos un 6) = 0.3056
```

5. Calcule probabilidades de operaciones entre eventos:

```
# Interseccion de A y B
interseccion_AB = [r for r in evento_A if r in evento_B]
print(f"A ∩ B = {interseccion_AB}")
P_A_inter_B = len(interseccion_AB) / len(omega_dado2)
print(f"P(A ∩ B) = {P_A_inter_B:.4f}")

# Union de A y B
union_AB = list(set(evento_A + evento_B))
P_A_union_B = len(union_AB) / len(omega_dado2)
print(f"\nP(A ∪ B) = {P_A_union_B:.4f}")

# Verificar: P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B)
verificacion = P_A + P_B - P_A_inter_B
print(f"Verificacion: P(A) + P(B) - P(A ∩ B) = {verificacion:.4f}")

... A ∩ B = []
P(A ∩ B) = 0.0000

P(A ∪ B) = 0.4167
Verificacion: P(A) + P(B) - P(A ∩ B) = 0.4167
```

Tarea 3: Enfoque Empírico - Simulación

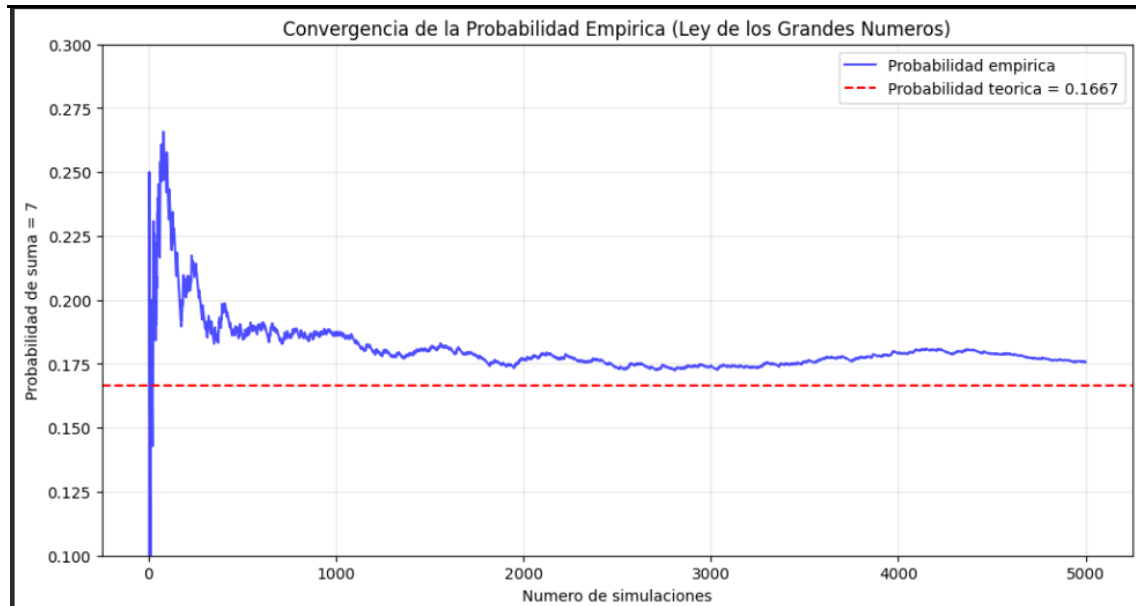
Objetivo: Verificar las probabilidades teóricas mediante simulación computacional (Ley de los Grandes Números).

6. Simule el lanzamiento de dados:

```
def simular_dados(n_simulaciones):  
    """  
    Simula el lanzamiento de dos dados n veces.  
    Retorna una lista con las sumas obtenidas.  
    """  
    resultados = []  
    for _ in range(n_simulaciones):  
        dado1 = np.random.randint(1, 7)  
        dado2 = np.random.randint(1, 7)  
        resultados.append((dado1, dado2))  
    return resultados  
  
# Realizar simulaciones con diferentes tamanos  
tamanos = [100, 1000, 10000, 100000]  
  
print("Simulacion de P(suma = 7):")  
print(f"Probabilidad teorica: {P_A:.4f}\n")  
  
for n in tamanos:  
    simulacion = simular_dados(n)  
    conteo_7 = sum(1 for r in simulacion if sum(r) == 7)  
    prob_empirica = conteo_7 / n  
    print(f"n = {n}>6: P(suma=7) = {prob_empirica:.4f}, Error = {abs(prob_empirica - P_A):.4f}")  
  
*** Simulacion de P(suma = 7):  
Probabilidad teorica: 0.1667  
  
n = 100: P(suma=7) = 0.1500, Error = 0.0167  
n = 1000: P(suma=7) = 0.1560, Error = 0.0107  
n = 10000: P(suma=7) = 0.1681, Error = 0.0014  
n = 100000: P(suma=7) = 0.1670, Error = 0.0003
```

7. Visualice la convergencia:

```
7. Visualice la convergencia:  
  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
# Simulacion progresiva  
n_max = 5000  
simulacion = simular_dados(n_max)  
  
# Calcular probabilidad acumulada  
prob_acumulada = []  
for i in range(1, n_max + 1):  
    conteo = sum(1 for r in simulacion[:i] if sum(r) == 7)  
    prob_acumulada.append(conteo / i)  
  
# Graficar  
plt.figure(figsize=(12, 6))  
plt.plot(range(1, n_max + 1), prob_acumulada, 'b-', alpha=0.7, label='Probabilidad empirica')  
plt.axhline(y=P_A, color='r', linestyle='--', label=f'Probabilidad teorica = {P_A:.4f}')  
plt.xlabel('Numero de simulaciones')  
plt.ylabel('Probabilidad de suma = 7')  
plt.title('Convergencia de la Probabilidad Empirica (Ley de los Grandes Numeros)')  
plt.legend()  
plt.grid(alpha=0.3)  
plt.ylim(0.1, 0.3)  
plt.show()
```



Tarea 4: Probabilidad Condicional e Independencia

Caso de estudio: Analizar eventos condicionales e independencia entre eventos.

8. Calcule probabilidades condicionales:

```
# Probabilidad condicional:  $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$ 
if P_B > 0:
    P_A_dado_B = P_A_inter_B / P_B
    print(f"P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B) = {P_A_inter_B:.4f} / {P_B:.4f} = {P_A_dado_B:.4f}")

# Interpretacion: Dado que ambos dados son pares, cual es la probabilidad de que sumen 7?
print(f"\nInterpretacion: Si sabemos que ambos dados son pares,")
print(f"la probabilidad de que sumen 7 es {P_A_dado_B:.4f}")

... P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B) = 0.0000 / 0.2500 = 0.0000

Interpretacion: Si sabemos que ambos dados son pares,
la probabilidad de que sumen 7 es 0.0000
```

9. Verifique independencia de eventos:

```
# Dos eventos son independientes si  $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$ 
P_A_times_P_B = P_A * P_B
print(f"P(A) * P(B) = {P_A:.4f} * {P_B:.4f} = {P_A_times_P_B:.4f}")
print(f"P(A ∩ B) = {P_A_inter_B:.4f}")

if abs(P_A_inter_B - P_A_times_P_B) < 0.0001:
    print("\nLos eventos A y B son INDEPENDIENTES")
else:
    print("\nLos eventos A y B NO son independientes")

P(A) * P(B) = 0.1667 * 0.2500 = 0.0417
P(A ∩ B) = 0.0000

Los eventos A y B NO son independientes
```

6. Resultados esperados:

- Comprensión de los conceptos básicos de probabilidad y teoría de conjuntos.
- Capacidad para generar espacios muestrales usando Python (itertools).
- Diferenciación entre los enfoques clásico, empírico y subjetivo de probabilidad.
- Verificación empírica de las probabilidades teóricas mediante simulación.
- Dataset regional seleccionado y documentado para el proyecto integrador.

7. Preguntas de Control:

1. Defina: experimento aleatorio, espacio muestral y evento. Proporcione un ejemplo de cada uno.

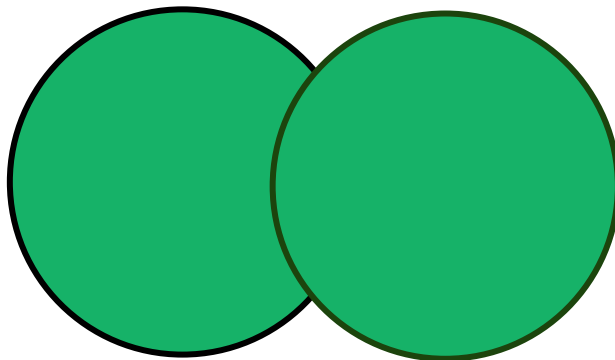
Experimento aleatorio: Proceso donde no sabes el resultado final, como lanzar un dado.

Espacio muestral: Todos los resultados posibles como un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6.

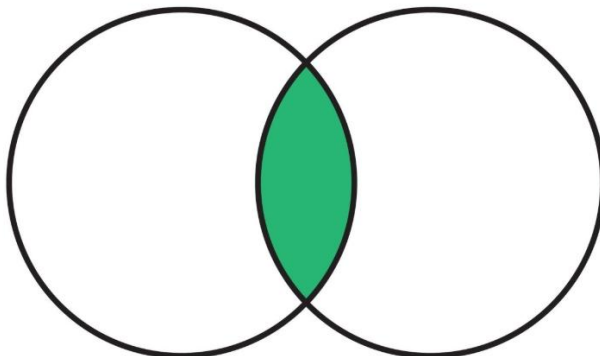
Evento: Un resultado específico de interés, como que salga un número par.

2. Dados los eventos A y B, explique qué representa $A \cup B$, $A \cap B$ y A^c . Dibuje un diagrama de Venn.

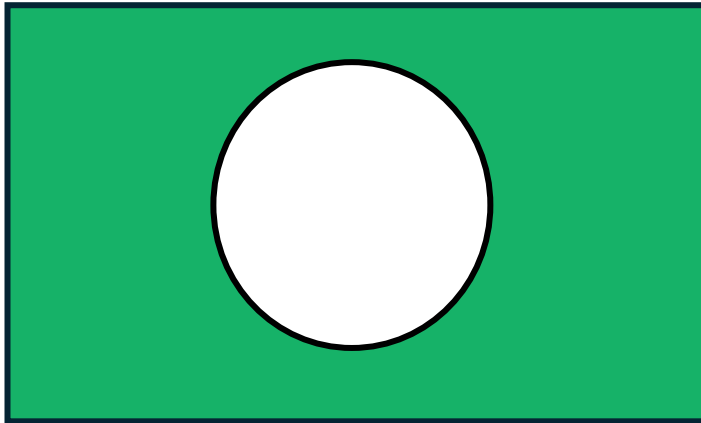
$A \cup B$: Ocurre A, ocurre B o ambos (Unión).



$A \cap B$: Ocurren A y B al mismo tiempo (Intersección).



$A \wedge C$. No ocurre A (Complemento).



3. Dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué se puede afirmar sobre su intersección? ¿Son necesariamente independientes? Explique.

La intersección es vacía, su probabilidad es 0 porque no pueden pasar a la vez.

Son dependientes porque si pasa uno, el otro ya no puede pasar (se afectan entre sí).

4. Una urna contiene 5 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes. Calcule la probabilidad de: a) Extraer roja, b) No verde, c) Roja o azul.

a) Roja: $5/10 = 0.5$ (50%).

b) No verde: $8/10 = 0.8$ (80%).

c) Roja o azul: $8/10 = 0.8$ (80%).

5. Explique la diferencia entre el enfoque clásico y el empírico. ¿En qué situaciones se prefiere cada uno?

El enfoque clásico es teórico y se usa cuando todos los resultados son igualmente probables y conocidos de antemano (como en los dados), mientras que el enfoque empírico se basa en la observación de datos reales y frecuencias pasadas, prefiriéndose en situaciones complejas donde no hay una estructura lógica fija, como el clima o fallas en circuitos.

6. Demuestre que si A y B son independientes, entonces $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$.

Si son independientes, la probabilidad de A no cambia si ocurre B ($P(A|B) = P(A)$). Por fórmula general: $P(A \cap B) = P(B) * P(A|B)$. Sustituyendo, nos queda: $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$.

7. En el lanzamiento de 3 monedas, probabilidad de: a) Exactamente 2 caras, b) Al menos 1 cara, c) No más de 1 sello.

a) 2 caras: $3/8 = 0.375$.

b) Al menos 1 cara: $7/8 = 0.875$.

c) No más de 1 sello: $4/8 = 0.5$ (Incluye 0 y 1 sello).

8. Describa el dataset de su proyecto. ¿Cuál es la variable principal y qué distribución espera? Justifique.

El dataset del proyecto es un extracto de la encuesta ENEMDU (Vivienda y Hogar) de febrero de 2026 en Ecuador.

Variable principal: El Gasto en Arriendo (vi13). Es una variable cuantitativa porque son valores de dinero (ej. 100, 250, 400 dólares).

Distribución esperada: Sesgo a la derecha (o asimétrica positiva).

En el mercado inmobiliario, la mayoría de las personas paga arriendos de montos bajos o medios (donde se acumula la "montaña" del gráfico). Sin embargo, existen



unos pocos casos con arriendos de lujo extremadamente altos que "estiran" la cola del gráfico hacia la derecha. Esto hace que el promedio sea mayor a la mediana, algo típico en variables de ingresos o gastos.

9. ¿Cómo se relaciona el concepto de cadena con los autómatas?

La cadena es la palabra o secuencia de datos que el autómata lee. El autómata analiza esa cadena símbolo por símbolo para ver si cumple las reglas y llega a un estado de aceptación. Es como un código que el sistema debe validar.



8. Bibliografía

[1] D. A. Villada Cantor y O. J. Beltrán Cortés, *Elementos de estadística descriptiva y probabilidad*. Bogotá, Colombia: Universidad Piloto de Colombia, 2020.

[2] B. Illowsky y S. Dean, *Introducción a la estadística*. Houston, TX, EE. UU.: OpenStax, 2022.